

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DES ARMEES — DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT

Note de synthese: Programmes d'armement majeurs — Besoins en ingenierie 2025-2030

Ref: DGA/DS/SASF/2025-0847-NP-DR | Classification: NON CLASSIFIE — Diffusion Restreinte
Emetteur: Sous-direction des Affaires Scientifiques et de la Formation (SASF) | Visa: Col. MARTIN, DGA/DI
Destinataires: BITD (diffusion selective), GICAT, GIFAS, GICAN, CAIA | Copie: EMA/CPCO, SGDSN/ANSSI
Ref. LPM: Loi n° 2023-703 du 1er aout 2023 relative a la programmation militaire 2024-2030
Budget LPM 2024-2030: EUR 413 milliards (dont EUR 268 Md en equipements) | PIB defense: 2% objectif OTAN
Documents associes: DGA/DS/2024-0612 (SCAF), DGA/DS/2024-0789 (SCORPION), DGA/DS/2025-0123 (CYBER)

1. DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT (DGA) — VUE D'ENSEMBLE

La Direction generale de l'armement (DGA), placee sous l'autorite du Ministre des Armees, est responsable de la conduite des programmes d'armement, de la preparation de l'avenir technologique de la defense et du soutien a l'exportation. Effectifs: ~10,000 personnels (ingenieurs, techniciens, administratifs) repartis sur 9 centres d'expertise et d'essais.

Centres DGA principaux (besoins en recrutement ingenierie):

- DGA Techniques aeronautiques (DGA TA), Toulouse-Balma: 1,200 pers., aeronautique/espace
- DGA Techniques terrestres (DGA TT), Bourges-Subdray: 800 pers., systemes terrestres/munitions
- DGA Techniques navales (DGA TN), Toulon/Brest: 650 pers., naval/sous-marin
- DGA Maitrise de l'information (DGA MI), Bruz/Rennes: 1,500 pers., cyber/SIGINT/electronique
- DGA Essais en vol (DGA EV), Istres/Cazaux: 700 pers., essais aeronautiques
- DGA Essais de missiles (DGA EM), Biscarrosse/Toulon: 400 pers., missiles/systemes d'armes
- ONERA (Office National d'Etudes et de Recherches Aeronautiques): 2,100 pers., R&T amont

Organismes associes:

- CEA/DAM (Commissariat a l'Energie Atomique / Dir. des Applications Militaires): dissuasion nucleaire
- ANSSI (Agence Nationale de la Securite des SI): cyberdefense — 800 agents, recrutement +200/an
- DGSE/DT (Direction Technique): SIGINT, moyens techniques — effectifs classifies
- CNES (Centre National d'Etudes Spatiales): cooperation defense/spatial, Syracuse IV, CSO/Musis

Budget DGA (LPM 2024-2030 — Ventilation indicative):

- Total equipements: EUR 268 Md sur 7 ans (moy. EUR 38.3 Md/an, en hausse de +40% vs. LPM 2019-2025)
- Dissuasion nucleaire: EUR 54 Md (SNLE 3G, ASN4G, composante oceanique/aeroportee)
 - Programmes aeronautiques: EUR 52 Md (SCAF, Rafale F5, A400M MCO, MALE RPAS Eurodrone)
 - Programmes terrestres: EUR 35 Md (Scorpion Ph.2-3, TITAN, VBAE, Serval, Griffon evol.)
 - Programmes navals: EUR 42 Md (PA-NG, FDI, SNA Suffren cl., SLAM-F, MFSMM)
 - Espace/cyber: EUR 10 Md (Syracuse IV, IRIS/Yoda, LPM Cyber EUR 4Md, CERES SIGINT)
 - Munitions/missiles: EUR 28 Md (Aster 30 B1NT, MMP, MICA NG, armes du futur)
 - Maintien en condition operationnelle (MCO): EUR 49 Md
 - Innovation/R&T: EUR 7.5 Md (ONERA, Agence Innovation Defense, PEA, ETO)

ACRONYM ES

DGA: Dir. Gen.
Armement

LPM: Loi Prog.
Militaire

BITD: Base
Indust. & Tech.
Defense

SCAF: Syst.
Combat

Aerien Futur

FCAS: Future
Combat Air
System

MGCS: Main
Ground
Combat Syst.

SNLE: Sous-
marin Nucl.
Lanceur

Engins

ASN4G: Air-
Sol Nucl. 4e
Gen.

PA-NG: Porte-
Avions Nvl
Gen.

FDI: Frigate
Defense &
Intervention

SNA: Sous-
marin Nucl.
Attaque

SLAM-F: Syst.
Lutte Anti-
Mines Futur

MCO: Maintien
Cond.

Operationnelle

PEA: Projet
Etudes Amont

ETO: Etude
Technico-
Operationnelle

ONERA: Off.
Nat. Et. Rech.
Aerosp.

CEA: Comm.
Energie
Atomique

ANSSI: Ag.
Nat. Sec. SI

CNES: Ctr.
Nat. Et.
Spatiales

DGSE: Dir.
Gen. Sec.
Exterieur

EMA: Etat-
Major des
Armees

CPCO: Ctr.
Plan. Conduite
Ops

SGDSN: Secr.
Gen. Defense
& Sec. Nat.

GICAT: Grp.
Ind. Fr. Def. &
Sec. Terr.

GIFAS: Grp.
Ind. Fr. Aero. &
Spatial

GICAN: Grp.
Ind. Constr. &
Act. Navales

11. Cf. supra, Section 3.7, para. 28; see also Annex A ref. 1011/2025-EU

12. Cf. supra, Section 2.6, para. 3; see also Annex B ref. 1012/2024-EU

13. Cf. supra, Section 2.3, para. 32; see also Annex C ref. 1013/2025-EU

14. Cf. supra, Section 7.5, para. 11; see also Annex D ref. 1014/2025-EU

2. PROGRAMME SCAF/FCAS — SYSTEME DE COMBAT AERIEN DU FUTUR

Le programme SCAF (Système de Combat Aérien du Futur) / FCAS (Future Combat Air System) est le programme d'armement le plus ambitieux de l'histoire européenne en termes de coût, de complexité technologique et de portée opérationnelle. Lance conjointement par la France, l'Allemagne et l'Espagne en 2017 (lettre d'intention Macron-Merkel), le programme vise à développer un système de systèmes aérien de 6ème génération opérationnel à l'horizon 2040-2045.

STRUCTURE INDUSTRIELLE:

Pilier 1 — NGF (Next Generation Fighter):
Maîtrise d'oeuvre: Dassault Aviation (FR) — lead integrator
Partenaire: Airbus Defence & Space (DE/ES)
Phase 1B (démonstrateurs): contrat EUR 3.2 Md signé dec. 2022
Phase 2 (développement): estimation EUR 25-35 Md (négociation en cours)
Premier vol démonstrateur NGF: prévu 2029
Spécifications estimées: supersonique, furtif, capacité d'emport interne, propulsion nouvelle gen.
Motorisation: Safran Aircraft Engines (FR) + MTU Aero Engines (DE) — JV "EUMET"
Moteur: désignation provisoire "M88-X evolved" ! nouveau moteur cycle variable (VCE)

Pilier 2 — Remote Carriers (RC) / Drones d'accompagnement:
Maîtrise d'oeuvre: Airbus Defence & Space (DE) — lead
Partenaire: MBDA (FR/UK/DE/IT/ES) pour armement
Concept: essai de drones loyaux/consommables, communication NGF!RC temps réel
Technologies clés: autonomie décisionnelle (IA embarquée), coopération multi-robots
Besoins SW: estimés >10 MSLOC (million lines of code) pour l'ensemble RC

Pilier 3 — Combat Cloud / Air Combat Cloud (ACC):
Maîtrise d'oeuvre: Airbus Defence & Space (ES) — lead
Partenaires: Thales (FR), Indra (ES), HENSOLDT (DE)
Concept: réseau de communication/partage de données tactiques en temps réel
Architecture: mesh networking, Link 16 evolved, MADL-like LPI/LPD datalinks
Cyber-résilience: chiffrement post-quantique, red. Byzantine fault tolerance
Besoins ingénierie: >2,000 postes spécialistes SW/cyber/IA identifiés par DGA/GIFAS

Pilier 4 — Capteurs / Sensors:
Maîtrise d'oeuvre: HENSOLDT (DE) — lead (radar AESA)
Partenaires: Thales (FR) pour optronique, guerre électronique
Technologies: radar AESA à émission distribuée, optronique IR large bande, fusion multi-capteurs IA

BESOINS EN INGENIERIE (FRANCE — DGA/GIFAS estimation 2025):

Total postes identifiés (Phase 2 préparation): ~4,500 ingénieurs/techniciens
Répartition par domaine:
— Aérodynamique/structures/matériaux: 320 postes (Dassault, Safran, ONERA)
— Propulsion / thermique: 280 postes (Safran AE, ONERA)
— Avionique / systèmes embarqués: 650 postes (Thales, Dassault, Safran Electronics)
— Logiciel embarqué / temps réel: 780 postes (ADA/C/C++, DO-178C, ARINC 653)
— Intelligence artificielle / autonomie: 420 postes (Thales cortAIx, Dassault, DGA MI)
— Cyber / sécurité des systèmes: 350 postes (Thales, DGA MI, ANSSI)
— Radar / guerre électronique: 280 postes (Thales, HENSOLDT FR)
— Simulation / modèles numériques: 250 postes (Dassault Systèmes, ONERA)
— Intégration système / V&V: 380 postes (multi-entreprises, DGA TA/EV)
— Gestion de programme / ingénierie systèmes: 290 postes
— Soutien logistique / MCO: 180 postes (SIAe, AIA, industriels)
— Non-spécifié / polyvalent: 320 postes

Compétences critiques identifiées (risque pénurie):
— IA embarquée temps réel (certification DAL-A DO-178C + ML) — TRES CRITIQUE
— Architectes systèmes de systèmes (SoS) — CRITIQUE
— Experts furtivité/RCS (Radar Cross Section) — CRITIQUE (compétence souveraine)
— Experts propulsion cycle variable — CRITIQUE
— Cyber-résilience systèmes d'armes — CRITIQUE

21. Cf. supra, Section 6.6, para. 23; see also Annex A ref. 1021/2026-EU
22. Cf. supra, Section 1.2, para. 8; see also Annex B ref. 1022/2026-EU
23. Cf. supra, Section 6.4, para. 19; see also Annex C ref. 1023/2026-EU
24. Cf. supra, Section 4.3, para. 10; see also Annex D ref. 1024/2026-EU
25. Cf. supra, Section 11.4, para. 17; see also Annex E ref. 1025/2024-EU

3. PROGRAMME SCORPION — MODERNISATION DU COMBAT TERRESTRE

Le programme SCORPION (Synergie du Contact Renforcee par la Polyvalence et l'InfovalorisatION) est le programme de modernisation de l'armee de Terre francaise le plus important depuis les annees 1980. Il vise a remplacer et connecter l'ensemble des moyens du combat de contact (vehicules blindes, systemes d'information, armements) dans un "combat collaboratif" integre.

VEHICULES ET SYSTEMES:

GRIFFON VBMR (Vehicule Blinde Multi-Roles):
Industriels: Nexter/KNDS (chassis, tourelle), Thales (SICS, optronique), Safran (viseurs)
Commande: 1.818 vehicules (LPM 2024-2030: livraison 200/an rythme cible)
Variantes: VBMR-PC (poste de commandement), VBMR-SAN (sanitaire), VBMR-EPC (engineering)
Masse: 24.5t (combat), 6x6, moteur Volvo D13 450ch, protection STANAG 4569 Level 4a/4b
Etat d'avancement: >600 livres (Q3 2025), qualification Phase 3 en cours
Cout unitaire: ~EUR 1.5M (hors armement tourelle teleoperee)

JAGUAR EBRC (Engin Blinde de Reconnaissance et de Combat):
Industriels: Nexter/KNDS (tourelle T40, chassis), Thales (electronique), Safran (optronique PASEO)
Commande: 300 vehicules (revision LPM: possible augmentation a 350)
Armement: canon CTA 40mm (telescoped), missiles MMP Akeron, mitrailleuse 7.62mm
Masse: 25t, 6x6, moteur Volvo D13 490ch, STANAG 4569 Level 5 frontal
Etat d'avancement: >80 livres (Q3 2025), premier regiment equipe: 1er REC (Carpiagne)
Cout unitaire: ~EUR 7.5M (avec tourelle T40 et systeme SICS)

SERVAL VBMR-L (Vehicule Blinde Multi-Roles Leger):
Industriels: Nexter/KNDS (vehicule), Thales (SICS integration)
Commande: 2.038 vehicules (remplacement VAB, VBL en partie)
Masse: 17t, 4x4, moteur Cummins, protection STANAG 4569 Level 2a
Etat d'avancement: >300 livres (Q3 2025), montee en cadence 250/an
Cout unitaire: ~EUR 0.8M

SICS (Systeme d'Information du Combat SCORPION):
Maitrise d'oeuvre: Atos (ex-Bull) + Thales
Fonction: systeme de commandement tactique "infovalorise" — C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance)
Architecture: reseau IP tactique, radio CONTACT (Thales), passerelle coalition
Vetronique: ecrans tactiques vehicule, Blue Force Tracking, gestion des engagements
Besoins SW: >5 MSLOC, qualification DGA selon ref. defense (equi. DO-178C SIL 3/4)

PROGRAMME TITAN (Future — post-SCORPION):
Le programme TITAN (Tactical Integrated Technology for Advanced Networks) est le successeur prevu de SCORPION pour la generation 2040+, incluant:
— MGCS (Main Ground Combat System): programme franco-allemand de remplacement du Leclerc/Leopard
Industriels: KNDS (Nexter FR + KMW DE) — lead, Thales, Rheinmetall, MBDA
Concept: plateforme robotisee/optionnellement pilotee, tourelle teleoperee, IA
Phase d'etude: PEA en cours, premiere definition systeme prevue 2027
— VBAE (Vehicule Blinde d'Aide a l'Engagement): micro-drone carrier, robot terrestre cooperant
— Armement du futur: laser haute energie (HEL), hypervelocite, munitions intelligentes

BESOINS EN INGENIERIE (SCORPION/TITAN — DGA estimation):

Total postes identifies 2025-2030: ~3,200 ingenieurs/techniciens
Repartition:
— Mecanique / structures / blindage: 280 (KNDS, Arquus)
— Mobilite / groupe motopropulseur: 150 (KNDS, Renault Trucks Defense/Arquus)
— Electronique embarquee / vetronique: 420 (Thales, Safran)
— Optronique / capteurs: 220 (Safran, Thales)
— Logiciel embarque / SICS: 580 (Atos, Thales, Bull/Eviden)
— Integration systemes / V&V: 350 (DGA TT, industriels)
— Telecommunications / radio: 280 (Thales — programme CONTACT)
— IA / autonomie / robotique: 320 (Thales, KNDS, DGA MI)
— Cybersecurite systemes d'armes: 180 (DGA MI, Thales, ANSSI)
— Simulation / jumeaux numeriques: 140 (Dassault Systemes, ONERA)
— Soutien logistique / MCO: 180 (SIMu, SIMMT, industriels)
— Gestion de programme: 100

Partenaires formation: Ecole Polytechnique, ISAE-SUPAERO, ENSTA Paris, ENSTA Bretagne, Ecole de Guerre, CentraleSupélec, INRIA

31. Cf. supra, Section 11.2, para. 1; see also Annex A ref. 1031/2024-EU
32. Cf. supra, Section 5.9, para. 15; see also Annex B ref. 1032/2025-EU
33. Cf. supra, Section 9.3, para. 9; see also Annex C ref. 1033/2024-EU
34. Cf. supra, Section 2.1, para. 7; see also Annex D ref. 1034/2026-EU

4. LPM 2024-2030 — FOCUS DOMAINES EMERGENTS

TABLEAU 4.1: VENTILATION BUDGETAIRE LPM — DOMAINES EMERGENTS (en EUR Md)

Domaine	LPM 2019-25	LPM 2024-30	Delta	Enjeux principaux
Cyber	1.6	4.0	+150%	COMCYBER: 5,000 cyber-combattants (obj. 2030), LIO/LIA capacites, ANSSI renfort
Espace	3.6	6.0	+67%	Syracuse IV sat-com, CSO optique, CERES SIGINT, Yoda espace profond, Ariane 6 mil.
Drones / RPAS	0.8	5.0	+525%	Eurodrone MALE (Airbus), Patroller (Safran), essais micro-drones, SDAM
IA defense	0.2	2.0	+900%	AID programmes, ARTEMIS (Thales), Agence IA defense, algorithmes embarques
Fonds marins	—	3.5	Nouveau	Drones sous-marins, cables sous-marins, CLF nouveau, capacite d'intervention 6000m
Hypersonique	—	2.0	Nouveau	V-MAX demonstrateur (ArianeGroup), planeur hypersonique, defense anti-hyper.
Spatial militaire	(incl. espace)	(incl.)	—	GRAVES NG (veille spatiale), ARES (action dans l'espace), SSA ameliore
Innovation/R&T	4.6	7.5	+63%	ONERA +15% budget, AID x2, ETO/PEA acceleres, deeptech defense

4.1 FOCUS CYBER — COMMANDEMENT DE LA CYBERDEFENSE (COMCYBER)

Le COMCYBER, cree en 2017 et place sous l'autorite du Chef d'Etat-Major des Armees (CEMA), est le commandement operationnel de la cyberdefense militaire francaise. Objectif LPM: 5,000 cyber-combattants d'ici 2030 (contre ~3,400 en 2024).

- Capacites LIO (Lutte Informatique Offensive): EUR 1.2 Md LPM
- Developpement d'outils offensifs souverains (implants, C2 frameworks)
 - Cooperation DGSE/DRM pour operations cyber offensives
 - Besoin: 200 developpeurs offensifs (C/C++/Rust, kernel, reverse engineering)

- Capacites LIA (Lutte Informatique d'Influence): EUR 0.5 Md LPM
- Detection/attribution campagnes informationnelles (VIGINUM cooperation)
 - OSINT/SOCMINT capacites, NLP/LLM pour analyse massive
 - Besoin: 80 analystes OSINT, 30 data scientists

- Capacites LID (Lutte Informatique Defensive): EUR 2.3 Md LPM
- SOC defense (CALID), CERT defense, reseaux classifies (INTRACED, TEAPOT)
 - SIEM souverain (remplacement solutions US), EDR/XDR deploiement
 - Besoin: 400 analystes SOC, 120 incident response, 80 architectes securite

- Besoins totaux cyber (2025-2030, militaire + DGA MI + ANSSI):
- ~1,600 recrutements identifies (dont 800 ingenieurs cyber)
 - Ecoles cibles: ENSIBS Vannes, Ecole 2600, EPITA, CentraleSuplelec cyber, INSA
 - Salaires indicatifs: 38-55k EUR (juniors DGA), 55-85k EUR (seniors ANSSI), + primes sujétion

- Partenaires industriels cyber defense:
- Thales (Cybels, Citadel, SIEM souverain): ~800 ingenieurs cyber en France
 - Airbus CyberSecurity (Toulouse): ~350 ingenieurs
 - Eviden/Atos (BDS division): ~600 ingenieurs
 - Cap Gemini (Sogeti cyber): ~1,200 consultants
 - Orange Cyberdefense: ~900 analystes/consultants

SYNTHESE — BESOINS EN INGENIERIE DEFENSE 2025-2030

Total postes ingenierie identifies (tous programmes majeurs confondus):
SCAF/FCAS: ~4,500 | SCORPION/TITAN: ~3,200 | Cyber: ~1,600 | Naval (PA-NG/FDI/SNA): ~2,100 | Espace: ~800 | Drones: ~600 | Dissuasion: ~1,200 (classifie) | Autres: ~1,500
TOTAL ESTIME: ~15,500 postes ingenieurs/techniciens superieurs a pourvoir 2025-2030

Principales entreprises BITD recrutrices: Thales (~3,500 postes), Dassault Aviation (~1,800), Safran (~2,200), KNDS/Nexter (~1,100), MBDA (~900), Naval Group (~1,500), Airbus D&S (~1,200), DGA (~800), Eviden/Atos (~600), autres PME/ETI (~2,000)

Tension maximale: IA embarquee, cybersecurite, logiciel critique temps reel (DO-178C/IEC 61508), architectes systemes de systemes

41. Cf. supra, Section 11.1, para. 15; see also Annex A ref. 1041/2024-EU
42. Cf. supra, Section 9.3, para. 6; see also Annex B ref. 1042/2024-EU
43. Cf. supra, Section 6.8, para. 27; see also Annex C ref. 1043/2026-EU

